

上海交通大学

实验报告

别

实验日期

指导教师

成绩

一、实验目的

1. 学习并掌握常用交流仪表的使用方法
2. 掌握测量交流元件参数的基本方法
3. 掌握单相调压器的原理及使用方法

二、实验注意事项

1. 分清电源的相线和中线
2. 电源合上前, 必须将调压器的输出调至零位。通电后, 从零开始增加输出电压, 使用完毕后, 先将输出电压调至零位, 然后断开电源。
3. 实验过程中, 电感器内铁芯位置应保持不变
4. 严禁带电改接电路
5. 实验时, 身体任何部位不能接触金属裸露部分, 以免造成危害

三、实验原理及电路图

1. 三表法(电压表、电流表、功率表)测量交流参数

(1) 电阻器、电容器参数的测量

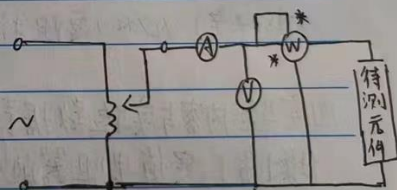
如图①为纯电阻器和电容器的测量电路。

在正弦稳态时, (a) 电阻的电压与电流同相位 $\dot{U}$

$= RI$, 吸收平均功率 $P = \dot{U}I = I^2 R$ (b) 电容的电压相量滞后电流向量 90° , 电压与电流关系为 $\dot{U} = -j\omega C \dot{I} = -j \times C \dot{I}$ 平均吸收功率为 0, 可测得电容参数 $C = \frac{1}{2\pi f \omega} = \frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ$

(2) 电感线圈参数的测量

在低频时, 电感线圈的匝间分布电容可忽略, 等效参数由电感线圈



图① 测定二端元件参数电路

导线电阻和电感L组成 即 $z_L = R_L + jX_L = |z_L| \angle \varphi_L$, 通过①图可测 U, I, P 。

$$\begin{cases} |z_L| = \frac{U}{I} \\ P = UI \cos \varphi_L = I^2 R_L \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \varphi_L = \frac{R_L}{|z_L|} \\ R_L = \frac{P}{I^2} \end{cases} \rightarrow R_L = |z_L| \cos \varphi_L \rightarrow X_L = \sqrt{|z_L|^2 - R_L^2} = |z_L| \sin \varphi_L$$

$$\rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{X_L}{2\pi f}$$

有功功率为电阻吸收功率

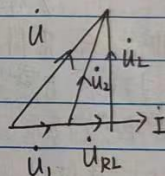
2. 三电压表法测定电感线圈参数

如图②将电感线圈与可变电阻器串联。选取适当电阻值, 测出电压 U, U_1, U_2 及电流 I 的值, 电压表中各相量关系如图③

$$\begin{cases} |z_L| = \frac{U}{I} \\ U^2 = (U_1 + U_2 \cos \varphi_L)^2 + (U_2 \sin \varphi_L)^2 \end{cases} \rightarrow \cos \varphi_L = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1 U_2 I}$$

图② 三电压表法电路

$$\Rightarrow R_L = |z_L| \cos \varphi_L = \frac{U_2 \cos \varphi_L}{I} \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{|z_L|^2 - R_L^2}$$



图③ U, U_1, U_2, I 等关系图

3. 阻抗参数的测定与阻抗性质的测定

电阻、电容及电感线圈串联后, 其复阻抗为 $Z = (R$

$$+ jX_L - jX_C) = R' + jX = |Z| \angle \varphi$$

由图①测得 $U, I, P \Rightarrow$ 计算 R', X (X 正负根据 X_L, X_C 大小决定) $X_L > X_C$, 复阻抗感性; $X_L < X_C$, 复阻抗容性。

四实验内容与实验数据表格

任务1: 定值电阻器的测量

如图④所示电路, 测定电阻器电阻值, 调节自耦调压变压器的输出电压, 使电流表读数为 $0.5A, 0.7A, 0.9A$, 测出 V, P 后, 分别让 $R = U/I$ 及 $R = U^2/P$ 计算出电阻的阻值并加以比较

上海交通大学

实验报告

姓名: 魏德禧 班级: 自动化2223 组别: 实验名称: 交流参数的测量 实验日期: 成绩:

实际 I/A	I/A	P/W	U/V	$R=U/I/\Omega$	$R=U^2/P/\Omega$
0.506	0.5	25.25	49.49.7	98.298	94.1096.87
0.706	0.7	70.49.7	70.1	100.99.3	98.59
0.900	0.9	80.7	89.0	89.698.9	98.15

$R_{理}=100\Omega$

任务2: 测定电容器的电容值, 并观察功率表有无读数

如图①所示电路, 调节自耦调压变压器的输出电压, 使电压表读数分别为160V, 180V, 200V, 测量I, P, 计算电容器的电容值。

实际 U/V	U/V	I/A	P/W	C/ μF
160.5	160	0.6138	0.1	12.18
180.9	180	0.6886	0.1	12.12
200.9	200	0.7620	0.1	12.07

由 $C = \frac{I}{2\pi f U} = \frac{I}{314U}$ $C_{理} = 12 \mu F$

任务3: 测量电感器的感量

用图①电路, 调节调压器的输出电压, 使电流表的读数分别为0.5A, 0.7A, 0.9A时, 测量U和P, 计算电感的阻抗值

实际 I/A	I/A	U/V	P/W	R_L/Ω	L/H
0.4886	0.5	9.2	1.1	4.607	0.05994
0.6972	0.7	13.2	2.3	4.7382	0.06027
0.9019	0.9	17.2	4.0	4.917	0.06070

由 $R_L = \frac{P}{I^2}$
 $|Z_L| = \frac{U}{I}$
 $X_L = \sqrt{|Z_L|^2 - R_L^2}$
 $L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{\frac{U^2}{I^2} - \frac{P^2}{I^2}}$

任务4: 复阻抗的测定

将任务1的负载串联作为复阻抗, 调节调压器的输出电压, 使电流表读数分别为0.5A、0.7A、0.9A, 测量复阻抗的总功率、总电压、电阻器电压、电容器电压和电感器电压。

实际I/A	I/A	P/W	U/V	U _R /V	U _C /V	U _L /V	Z = R + jX	$R = \frac{P}{I^2}$	$X_L = \frac{U_L}{I}$
0.5013	0.5	26.2	135.3	49	132	9	$104.25 + j208.95j$		
0.7022	0.7	51.5	189.7	69	186	13	$109.49 + j249.14j$		
0.9007	0.9	84.6	243.3	89	239	16	$109.28 + j249.18j$		

任务5: 用三电压表测量电感器的电感量

按图②接线 (电感器的铁芯位置与任务3一致), 调节调压器使电流表读数分别为0.5A、0.7A、0.9A时测量调压器输出电压U, 电阻器电压U₁和电感器电压U₂。

实际I/A	I/A	U/V	U ₁ /V	U ₂ /V	R _L /Ω	L/H	由 $\cos \phi_L = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1U_2}$
0.5019	0.5	53.3	49	9	7.2966	0.0521	$Z_L = \frac{U_2}{I}$
0.7010	0.7	74.5	68	13	7.9430	0.0533	$R_L = \frac{U_1^2 - U_2^2 - U^2}{2U_1I}$
0.9027	0.9	96.0	89	17	6.2609	0.0565	

五、实验数据分析:

任务1, 由 $R = \frac{U}{I}$ 得 $\bar{R}_1 = 98.8\Omega$; $R_{理} = 100\Omega \Rightarrow \gamma = \frac{\Delta R}{R_{理}} = 1.2\%$

由 $R = \frac{U^2}{P}$ 得 $\bar{R}_2 = 97.87\Omega$; $R_{理} = 100\Omega \Rightarrow \gamma = \frac{\Delta R}{R_{理}} = 2.13\%$

相对误差均较小, 测量值与理论值接近

任务2, 测量计算所得 $\bar{C} = 12.123\mu F$; $C_{理} = 12\mu F$

$\gamma = \frac{C_{理} - \bar{C}}{\bar{C}} = 1.025\%$

相对误差较小, 测量值与理论值接近

上海交通大学

实验报告

姓名 赵俊楠 班级 自动化2223 组别 1 实验日期 2023.10.27
实验名称 交流参数的测量 指导教师 李 成绩 80

任务3 测量计算得
$$\begin{cases} R_L = 4.752 \Omega \\ L = 0.0603 \text{ H} \end{cases}$$

任务4 测量计算得:
$$\underline{Z} = 0.432 \angle 109.33^\circ = 249.09 \text{ j}$$

 $\because U_L > U_C \therefore$ 为感性即取负号.

任务5.三电压表法测得
$$\begin{cases} R = 7.167 \Omega \\ L = 0.0540 \text{ H} \end{cases}$$

由任务3(三表法)和任务5(三电压表法)测量得到的 R_L 和 L 误差较大,可能是实验中的磁铁位置变动造成的。

任务4相量图如附页所示。

六思考题:

1. 可以用功率因数表代替功率表。利用功率因数表可直接得到功率因数,再通过 $|Z| = \frac{U}{I}$, $R = |Z| \cos \varphi$, $X = \sqrt{|Z|^2 - R^2}$ 计算。

2. 可以并联电容来判定。若并联电容后电流减小则负载为感性,总电流增大则负载为容性。

3. 总结与体会: 第一次做关于强电, ~~感性~~ 的实验, 更深地感受到实验严谨的重要性, 在电路通电前必须保证接线的准确性, 在换线路时也必须切断电路以确保安全, 在做实验读数时, 应等示数稳定后再读, 否则会造成实验误差。

